

微构体中填充导电介质的仿真优化

摘 要

针对边长 10000 nm 微构体中导电介质填充与跨电极导通问题，本文建立以几何连通图为基础、蒙特卡洛仿真为核心、成本优化为目标的统一建模框架：问题一判断附件构型的确定性导通状态，问题二估计不同体积分数下的导通概率，问题三搜索满足 90% 概率阈值的最低填充量，问题四以最小成本为目标进行 A/B 混合优化。

针对问题一，读取附件三组 A 介质端点坐标，恢复圆柱轴线并以最小镜像距离处理周期边界，构造介质—电极连通图。结果表明：组 1 含 12 根 A 不导通，组 2 含 49 根 A 导通，组 3 含 535 根 A 导通，说明“总填充量”不是导通的唯一指标，介质位置与取向同样关键。

针对问题二，将四个体积分数换算为 354、424、495、707 根 A，各进行 4000 次蒙特卡洛试验，采用 Wilson 区间估计概率。结果显示： $\phi_A = 0.50\%$ 时 $\hat{p} = 0.0748$ ，0.60% 时 0.2035，0.70% 时 0.4520，1.00% 时 0.9845，概率随填充量单调上升，呈典型渗流型曲线。

针对问题三，采用粗网格扫描与二分搜索相结合的策略，以 Wilson 下限作为统计认证标准，得到最低认证体积分数约为 0.87%，对应约 615 根 A。

针对问题四，构建 A/B 混合成本模型，A 单位体积价格约为 B 的 21 倍。网格搜索表明：580 根 A 与 115 个 B 组合概率 0.9140、成本 8.9876 元；283 根 A 与 119 个 B 组合概率 0.917、成本 4.4002 元，体现长圆柱骨架与低价球体的互补作用。

综上，本文通过周期边界最小镜像距离、并查集与 BFS 连通判定、蒙特卡洛概率估计及网格搜索成本优化，建立了完整的微构体导电仿真框架，可推广至更复杂的介质分布与导通判据。

关键词：微构体；周期边界；随机几何图；蒙特卡洛；成本优化